Activitat 6 — El llibre de les demostracions

Construir en grup un recull on cada identitat notable apareix amb la seva demostració (gràfica i algebraica), i demostrar de manera individual el domini de la unitat.

El repte, per fi

Ha arribat el moment de fer «El llibre de les demostracions». En equip, construireu un petit recull —dues o tres pàgines— on cada identitat notable aparegui **demostrada**, no només enunciada. És el producte que dona nom a la unitat.

Què ha de contenir el vostre llibre

1. **El quadrat d'una suma** $(a+b)^2$, amb la **demostració gràfica** (model d'àrea dibuixat i etiquetat) *i* la demostració algebraica.
2. **El quadrat d'una diferència** $(a-b)^2$, amb la demostració algebraica (i, si podeu, gràfica).
3. **La suma per diferència** $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$, amb la demostració algebraica.
4. **Un exemple resolt** de cada identitat, amb números vostres.
5. **Una aplicació:** un càlcul mental o una factorització que la identitat fa fàcil.

Els rols de l'equip

Repartiu-vos els rols. Tothom demostra; el rol diu de què *respon* cada persona davant l'equip.

Rols (equips de 3 o 4)

- **Geòmetra:** responsable dels models d'àrea (dibuixos etiquetats, clars i correctes).
- **Algebrista:** responsable dels desenvolupaments algebraics pas a pas, marcant d'on surt cada terme.
- **Editor/a:** responsable dels exemples i aplicacions i que el llibre s'entengui.
- **Revisor/a:** responsable de comprovar cada demostració substituint valors (si és certa, ha de coincidir sempre) i que no hi hagi cap error del quadre. *(Si sou tres, aquest rol el comparteix l'equip.)*

Coavaluació

Intercanvieu el vostre llibre amb el d'un altre equip i avalueu-lo amb aquesta rúbrica.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Model d'àrea	Falta o és incorrecte	Hi és, mal etiquetat	Correcte i etiquetat	Correcte i explica per què l'àrea prova la identitat
Demostr. algebraica	Amb errors	Incompleta	Correcta pas a pas	Correcta i marca l'origen de cada terme
Exemples	Falten o són erronis	Un de cada, amb errors	Correctes	Ben triats, il·lustren la identitat
Aplicació	No n'hi ha	Poc lligada	Correcta	Mostra la potència de la identitat
Comunicació	Confús	Poc clar	Clar	Ho entendria algú de 3r

Prova de la unitat

Prova individual

Q1 Vocabulari. De $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5$: grau, coeficient de x^2, terme independent i $P(1)$.

Q2 Opera. Amb $A = x^2 - 3x + 2$ i $B = 2x^2 + x - 1$, calcula $A + B$ i $A - B$.

Q3 Producte. Desenvolupa $(2x - 1)(x + 3)$.

Q4 Identitats notables. Desenvolupa:

(a) $(x + 4)^2$

(b) $(3x - 1)^2$

(c) $(x + 7)(x - 7)$

Q5 Demostra. Demostra la identitat $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ per la via que prefereixis (model d'àrea o desenvolupament algebraic), explicant el raonament.

Q6 Factoritza.

(a) $5x^2 - 20x$

(b) $x^2 - 64$

(c) $x^2 + 10x + 25$

Q7 Fracció algebraica. Simplifica $\dfrac{x^2 - 25}{x + 5}$ i indica la restricció.

Q8 Troba l'error. Un company escriu $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. Comprova-ho a $x = 1$, digues on és l'error i escriu el desenvolupament correcte.

Autoavaluació

Per a tu

Q9 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Operar amb polinomis i calcular-ne el valor numèric.

(b) Desenvolupar i *demostrar* les identitats notables.

(c) Factoritzar i simplificar fraccions algebraiques.

(d) Comunicar una demostració amb claredat.

Q10 Quina de les dues vies de demostració (gràfica o algebraica) t'ha ajudat més a entendre *per què* funcionen les identitats? Per què?

Q11 Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

Q1 Grau 3; coeficient de x^2: -2; terme independent 5; $P(1) = 3 - 2 + 5 = 6$.

Q2 $A + B = 3x^2 - 2x + 1$; $A - B = -x^2 - 4x + 3$.

Q3 $(2x - 1)(x + 3) = 2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$.

Q4 (a) $x^2 + 8x + 16$. (b) $9x^2 - 6x + 1$. (c) $x^2 - 49$.

Q5 Es valora una demostració correcta i explicada. *Model d'àrea:* un quadrat de costat $a + b$ es parteix en a^2, dos rectangles ab i b^2; la suma d'àrees és $a^2 + 2ab + b^2$. *Algebraica:* $(a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Q6 (a) $5x(x - 4)$. (b) $(x + 8)(x - 8)$. (c) $(x + 5)^2$.

Q7 $\dfrac{(x + 5)(x - 5)}{x + 5} = x - 5$, amb $x \neq -5$.

Q8 A $x = 1$: $(1 + 3)^2 = 16$, però $1^2 + 9 = 10$. No coincideixen: falta el terme del mig $2 \cdot 3 \cdot x = 6x$. Correcte: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el producte cooperatiu (el llibre de les demostracions) amb la prova individual i l'autoavaluació. El producte s'avalua amb la rúbrica de coavaluació N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la *demostració* i la seva comunicació: no n'hi ha prou de saber la fórmula (N2), cal justificar-la i explicar-la perquè algú altre l'entengui (criteris 2.1 i 7.1). L'ex. Q5 de la prova és, precisament, l'ítem N3.
- **L'error rei (ex. Q8 de la prova).** $(a+b)^2 = a^2+b^2$ es torna a avaluar; qui el corregeix però no sap dir *per què* falla es queda a N2.
- **Producció oberta del llibre.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria els seus exemples i aplicacions. El Revisor/a treballa la comprovació per substitució, hàbit de tota la unitat.
- **DUA i GeoGebra.** Els models d'àrea manipulables i GeoGebra donen múltiples representacions de cada identitat; s'admeten formats diversos de producte (pòster, díptic, presentació) com a mesura d'universalitat.
- **Benestar emocional.** La demostració compartida i la revisió entre iguals normalitzen l'error i reforcen la confiança en el propi raonament, en línia amb el vector corresponent.
- **Enllaç.** La factorització d'aquesta unitat és la porta a la resolució d'equacions de 2n grau per factorització (Unitat 4).